

MÓDULO 7

O Ciclo Celular

1. O CICLO CELULAR

Normalmente uma célula realiza um ciclo que compreende duas etapas: interfase e mitose.

Na interfase, a célula não sofre modificações estruturais, mas apresenta intensa atividade metabólica. Mitose é a fase em que a célula sofre grandes modificações estruturais, que levam à formação de duas novas células.

2. A INTERFASE

Interfase é o período que separa duas mitoses. Tal período caracteriza-se por intensa atividade metabólica, resultante da condensação cromossômica.

A interfase é dividida em três períodos (G_1 , S e G_2). O período durante o qual ocorre a duplicação do DNA é chamado de S; G_1 (do inglês *gap* = intervalo) é o período que antecede a síntese de DNA; G_2 é o período que sucede a síntese de DNA e antecede a mitose (Fig. 1).

Em G_1 , ocorre intensa síntese de RNA e proteínas, provocando o crescimento da célula. No período S, acontece a síntese de DNA, determinando a duplicação dos cromossomos. No período G_2 , há pouca síntese de RNA e de proteínas.

O gráfico abaixo mostra a variação da quantidade de DNA no ciclo celular.

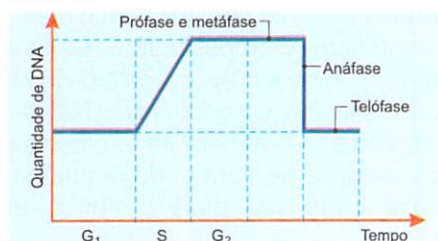


Gráfico da variação da quantidade de DNA no ciclo mitótico.

3. A MITOSE

Mitose é o processo de divisão celular que permite a distribuição dos cromossomos e dos constituintes citoplasmáticos da célula-mãe igualmente entre as duas células-filhas. Tal processo é responsável pela multiplicação dos indivíduos unicelulares, pelo crescimento dos pluricelulares e pelo aumento do número de células.

A mitose é um processo contínuo que, para efeito didático, é dividido em quatro fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase.

□ **Prófase**

A prófase começa com o aumento do volume nuclear e com a condensação da cromatina, formando os cromossomos.

Cada um dos centríolos resultantes vai migrando para os polos opostos da célula. Durante a migração dos centríolos, o hialoplasma vai formando entre eles um conjunto de fibras, constituindo o chamado fuso mitótico. A carioteca fragmenta-se e o fuso passa a ocupar a zona axial da célula (Fig. 2).



Fig. 2a – Início da prófase.



Fig. 2b – Meio da prófase.



Fig. 2c – Fim da prófase.

□ **Metáfase**

Os cromossomos atingem seu grau máximo de condensação e se colocam no equador do fuso. Através do centrômero, o que significa que a duplicação dos cromossomos ocorreu antes da prófase, ou seja, na interfase.

Verifica-se que cada cromossomo é constituído de duas cromátides unidas pelo centrômero, o que significa que a duplicação dos cromossomos ocorreu antes da prófase, ou seja, na interfase.

No citoplasma, o início da prófase é marcado pela duplicação dos centríolos, que se envolvem radialmente pelas fibras do áster.

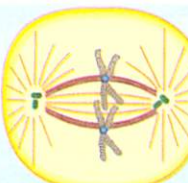


Fig. 3 – A metáfase.

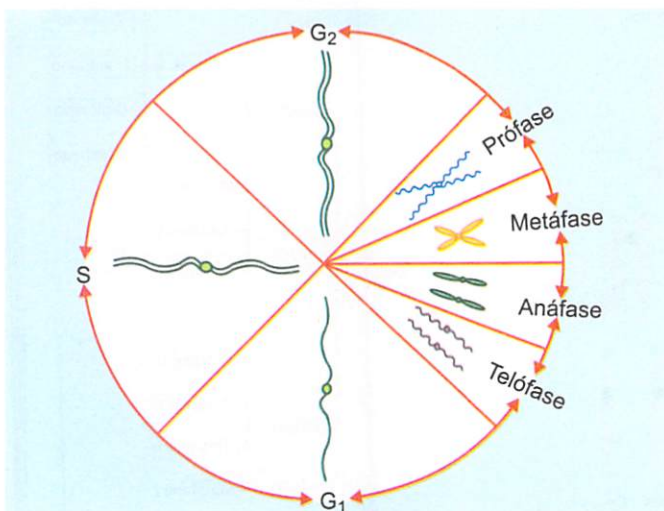


Fig. 1 – O ciclo celular.

❑ Anáfase

A anáfase começa pela duplicação dos centrômeros, libertando as cromátides, que agora passam a ser denominadas cromossomos-filhos. Em seguida, as fibras cromossômicas encolhem-se, puxando os cromossomos para os polos do fuso (Fig. 4).

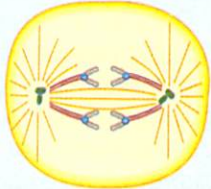


Fig. 4 – A anáfase.

❑ Telófase

Agora os cromossomos chegam aos polos e sofrem o processo de descondensação. A membrana nuclear reconstitui-se a partir do retículo endoplasmático. Os nucléolos tornam a se formar na altura da constrição secundária de certos cromossomos, os chamados cromossomos organizadores nucleolares. Assim termina a divisão nuclear ou cariocinese, produzindo dois novos núcleos com o mesmo número cromossômico da célula-mãe. A seguir, acontece a divisão do citoplasma ou citocinese. Na região equatorial, a membrana plasmática invagina-se, formando um sulco anular cada vez mais profundo e

terminando por dividir totalmente a célula (Fig. 5).

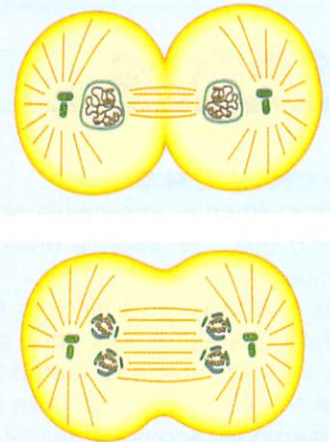


Fig. 5 – A telófase.

MÓDULO 8

A Meiose

1. CONCEITO

Meiose é o processo de divisão celular pelo qual uma célula diploide forma células haploides. A meiose consiste em duas divisões celulares, acompanhadas por uma só duplicação cromossômica.

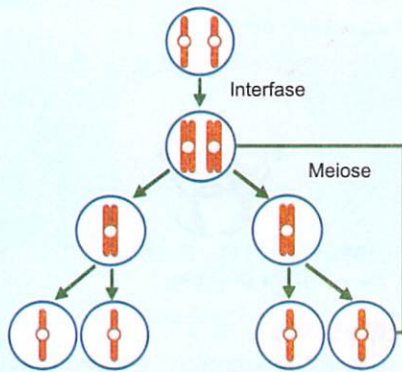


Fig. 1 – A meiose.

2. IMPORTÂNCIA

A meiose é um fenômeno de dupla importância:

1.º) Por reduzir o número de cromossomos, permite que o número cromossômico seja mantido constante na espécie (Fig. 2).

2.º) Permite a troca de partes entre cromossomos homólogos, por permutação, produzindo novas combinações gênicas e aumentando a variabilidade das espécies (Fig. 3).

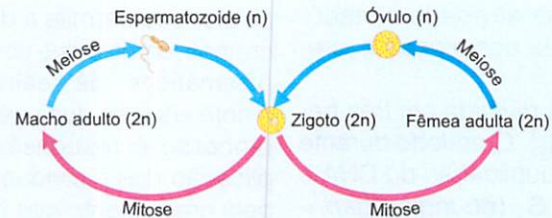


Fig. 2 – O ciclo reprodutor.

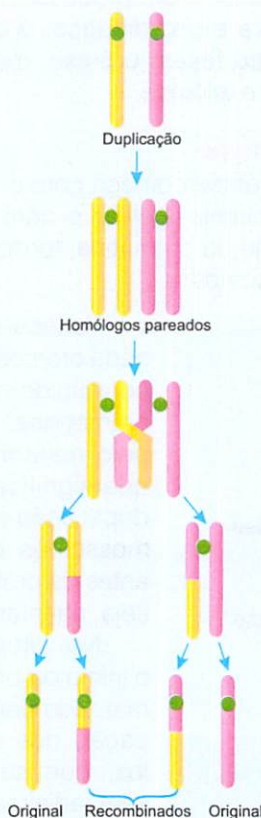


Fig. 3 – Crossing-over ou permutação.

3. PROCESSO MEIÓTICO

A primeira divisão meiótica é chamada reducional, pois reduz o número de cromossomos de um estado diploide para haploide. A segunda divisão é chamada equacional, porque separa as cromátides e mantém o número haploide (Fig. 4).

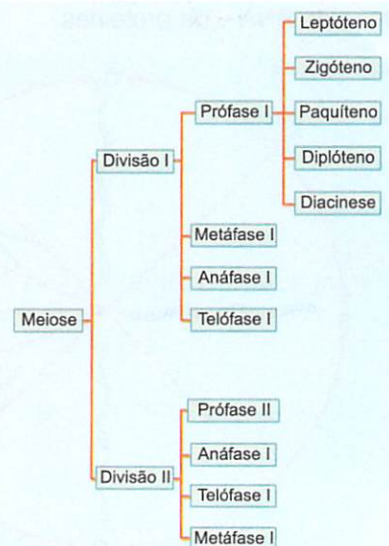


Fig. 4 – O esquema geral da meiose.

Os eventos mais importantes da meiose acontecem nas seguintes etapas: prófase I, anáfase I e anáfase II.

DIVISÃO I

Também chamada de divisão reducional, caracteriza-se por apresentar uma prófase longa, complexa e dividida em vários estágios. Como características marcantes, apresenta: pareamento cromossômico, *crossing-over* e ausência de divisão dos centrômeros.

PRÓFASE I

É uma fase complexa e de longa duração. Para efeitos didáticos, é dividida em cinco estágios: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese.

☐ **Leptóteno**

Os cromossomos aparecem pouco condensados e se distribuem ao acaso pelo núcleo. Ao longo dos cromossomos, aparecem os cromômeros, grânulos que representam regiões condensadas. Cada cromossomo já está dividido em duas cromátides, mas normalmente isso não é visível (Fig. 5).

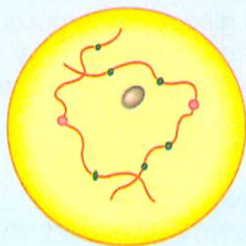


Fig. 5 – Leptóteno.

☐ **Zigóteno**

Neste estágio, ocorre o fenômeno da sinapse, que consiste no pareamento dos cromossomos homólogos.

A associação de cada par de homólogos é chamada de bivalente (Fig. 6).

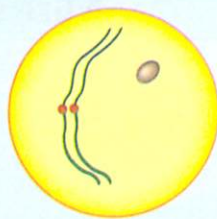


Fig. 6 – Zigóteno.

❑ Paquíteno

Os cromossomos já atingiram um alto grau de condensação e aparecem nitidamente duplicados, isto é, formados por suas cromátides; cada par cromossômico é chamado de tétrade. Durante o paquíteno, pode ocorrer a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. A esse fenômeno de trocas dá-se o nome de *crossing-over* ou permutação (Fig. 7).

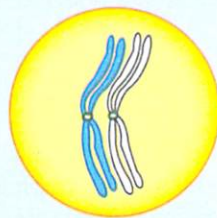


Fig. 7 – Paquíteno.

☐ **Diplóteno**

A duplicação cromossômica é mais nítida e começa com a separação dos homólogos. Essa separação não é completa, notando-se que, em determinados pontos, denominados quiasmas, as cromátides homólogas aparecem cruzadas.

O quiasma é consequência do *crossing-over* e, assim, o número de quiasmas representa o número de permutações ocorridas no estágio anterior (Fig. 8).

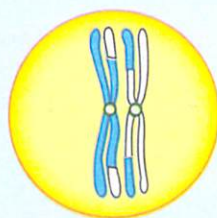


Fig. 8 – Diplóteno.

☐ **Diacinese**

A principal característica da diacinese é o processo de terminalização dos quiasmas. Observa-se que os quiasmas, à medida que os homólogos se afastam, vão migrando para as extremidades dos cromossomos. Tal processo diminui o número de quiasmas e o estágio termina com o desaparecimento do nucléolo e a desintegração da carioteca (Fig. 9).

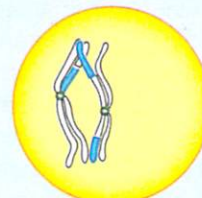


Fig. 9 – Diacinese.

ANÁFASE I

É a fase em que ocorre a migração dos cromossomos duplicados para os polos. Em contraste com a anáfase da mitose, os centrômeros não se dividem nesta ocasião (Fig. 10).

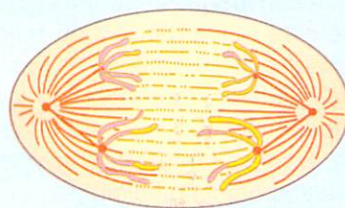


Fig. 10 – Anáfase I.

ANÁFASE II

É na anáfase II que os centrômeros se dividem e se separam, cada um levando um cromossomo-filho para um polo (Fig. 11).



Fig. 11 – Anáfase II.

1. GAMETOGENESE

Gametogênese é o processo de formação dos gametas.

Os gametas são produzidos nas gônadas, estruturas pertencentes ao sistema genital.

As gônadas masculinas são chamadas de testículos e as femininas, de ovários. Os gametas são originados de células germinativas ou gônias, localizadas nas gônadas. O conjunto das células germinativas constitui o **germe** ou **linhagem germinativa**. A formação de espermatozoides é denominada espermatogênese e a produção dos óvulos, ovogênese ou oogênese.

2. ESPERMATOGÊNESE

O processo de formação de espermatozoides é dividido em quatro períodos: germinativo, de crescimento, de maturação e espermiogênese.

❑ Período germinativo

As células germinativas masculinas, denominadas espermatogônias, dividem-se ativamente por mitose. Nos machos de mamíferos, a multiplicação mitótica das espermatogônias acontece durante toda a vida do indivíduo. É importante lembrar que as gônias são células diploides.

❑ Período de crescimento

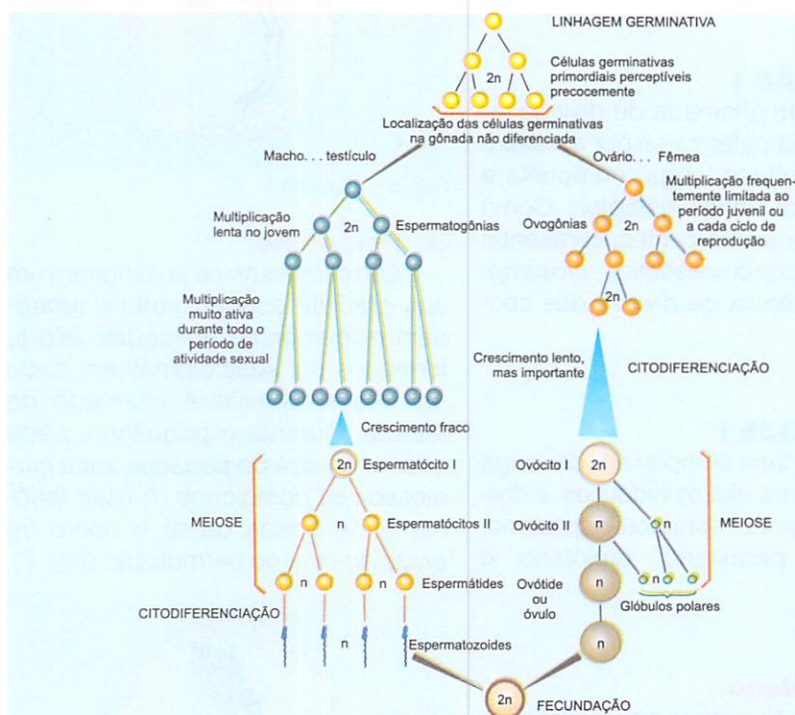
É o período em que a espermatogônia para de se dividir e passa por um período de crescimento, antes de iniciar a meiose. Com o crescimento, a espermatogônia transforma-se em espermatócito I.

❑ Período de maturação

Cada espermatócito I – dito espermátócito primário ou de primeira ordem – sofre divisão meiótica. Cada espermatócito I, pela divisão I da meiose, produz dois espermatócitos II, os quais, pela divisão II da meiose, resultam em um total de quatro células denominadas espermátides. Os espermátócitos II e as espermátides são haploides.

❑ Período de espermiogênese

É o processo de transformação da espermátide em espermatozoide.



A espermatogênese e a ovogênese.

As espermátides são haploides, mas não funcionam como gametas. Elas sofrem um processo de diferenciação, transformando-se em espermatozoides. Tal processo de diferenciação é a espermiogênese.

3. OVOGÊNESE

No processo de formação do óvulo, distinguem-se três períodos: germinativo, de crescimento e de maturação.

❑ Período germinativo

As células germinativas, chamadas de ovogônias, dividem-se por mitose. Nas fêmeas de mamíferos, tal processo termina logo após o nascimento.

❑ Período de crescimento

As ovogônias não mais se dividem e crescem, transformando-se em ovócitos I, também chamados ovócitos primários ou de primeira ordem.

❑ Período de maturação

É o período em que ocorre a meiose. O ovócito I, por meio da divisão I da meiose, origina duas células-filhas de tamanhos diferentes: uma grande, que ficou praticamente com todo o citoplasma do ovócito I, e outra

muito pequena, contendo núcleo envolvido por delgada película do citoplasma. A célula grande é o ovócito II (secundário ou de segunda ordem) e a célula pequena, o primeiro glóbulo ou corpúsculo polar. Na divisão II da meiose, o ovócito II origina uma célula grande, o óvulo, e outra pequena, o segundo glóbulo ou corpúsculo polar. O primeiro corpúsculo polar pode-se dividir, originando dois corpúsculos polares.

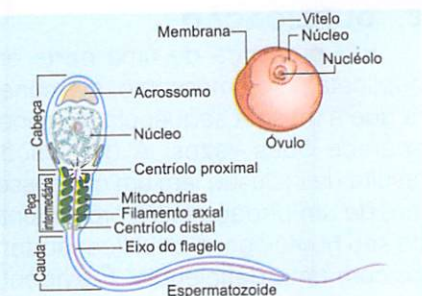
4. PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE ESPERMATOGÊNESE E OVOGÊNESE

– O período germinativo é bem mais curto na ovogênese do que na espermatogênese.

– O período de crescimento é mais lento e mais pronunciado na ovogênese.

– No período de maturação, cada ovócito I produz um óvulo, enquanto cada espermatócito I origina quatro espermatozoides.

– Na ovogênese, não existe um período correspondente ao da espermiogênese.



5. PARTICULARIDADES DA GAMETOGENESE HUMANA

A produção de espermatozoides começa na puberdade, ao redor dos

12 anos, continuando durante toda a vida e decrescendo com a idade.

Na mulher, a fase de multiplicação começa no período fetal e termina na 15.^a semana da vida fetal.

A fase de crescimento, que forma os ovócitos I, perdura até o sétimo mês da embriogênese.

No sétimo mês, os ovócitos I iniciam a divisão I da meiose, formando os ovócitos II.

A segunda divisão da meiose só acontece quando o ovócito II é fecundado.

6. OS GAMETAS HUMANOS

Os espermatozoides e o óvulo

• Espermatozoide

Em cada ejaculação, um homem elimina de 200 a 300 milhões de espermatozoides, que permanecem vivos durante 4 a 5 dias no interior do aparelho reprodutor feminino.

• Óvulos

O óvulo é uma célula esférica com 1mm de diâmetro. Contém um núcleo com 23 cromossomos e abundante citoplasma, onde aparece o vitelo, substância nutritiva que será usada pelo futuro embrião.

MÓDULO 10

As Aberrações Cromossômicas

ABERRAÇÕES CROMOSSÔMICAS

Aberrações cromossômicas são alterações no número ou na estrutura dos cromossomos.

Também chamadas de mutações cromossômicas, produzem modificações fenotípicas nos portadores.

MODIFICAÇÕES DE NÚMERO OU HETEROPLOIDIAS

Cada espécie tem um número característico de cromossomos. Geralmente os organismos são diploides, com dois grupos de cromossomos homólogos: um dos grupos ou genoma é doado pelo pai, sendo o outro

genoma proveniente da mãe. As mutações cromossômicas numéricas envolvem modificações no número cromossômico da espécie e podem ser divididas em euploidias e aneuploidias.

3. AS EUPLOIDIAS

Consistem na variação numérica do conjunto (genoma básico de cromossomos designados por n), compreendendo a haploidia e a poliploidia.

□ Haploidia ou monoploidia

Ocorre quando os organismos possuem apenas um genoma, sendo designados por n . São haploides os machos de abelhas e vespas, originados de processos partenogenéticos. Naturalmente não há dominância e

recessividade nos haploides, enquanto a gametogênese é desprovida de meiose.

□ Poliploidia

É a existência de três ou mais conjuntos cromossômicos básicos nas células. Tais organismos são designados por triploides ($3n$), tetraploides ($4n$), pentaploides ($5n$) etc.

Na drosófila, por exemplo, a fêmea pode produzir óvulos não reduzidos, isto é, diploides ($2n$) que, fertilizados, originam fêmeas triploides ($3n$) (Fig. 1).

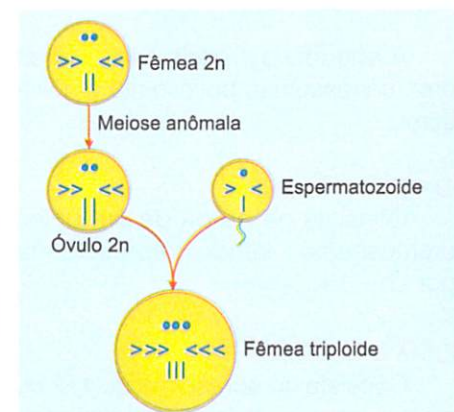
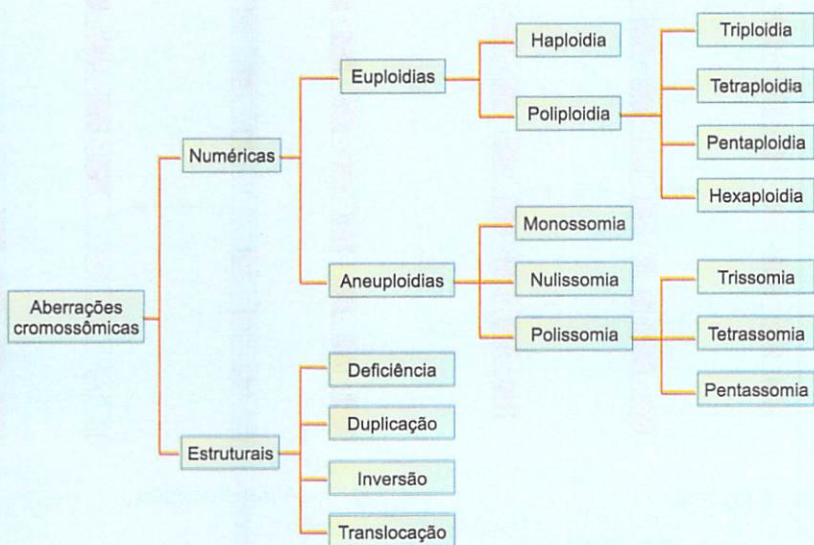


Fig. 1 – Poliploidia em drosófila.



Principais aberrações cromossômicas.

4. AS ANEUPLOIDIAS

As aneuploidias consistem na variação numérica não de grupos inteiros de cromossomos, mas de somente parte do grupo. A origem dos aneuploides é devida à desigual distribuição de cromossomos na meiose. Tal fenômeno é conhecido por “não disjunção.”

Assim, se 2 cromossomos homólogos não pareiam na divisão I da meiose, podem-se deslocar para o mesmo polo celular. A divisão II formará, então, células, uma com um cromossomo a mais e outra com um a menos. A união dessas células com um gameta normal produz, respectivamente, um trissômico e um monossômico (Fig. 2).

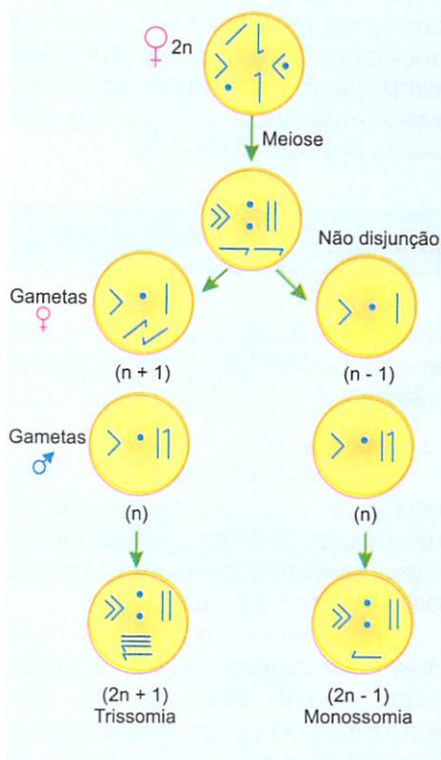


Fig. 2 – Origem das aneuploidias.

A aneuploidia pode ser dividida em: monossomia, polissomia e nulissomia.

❑ Monossomia

Consiste na perda de um único cromossomo, sendo representada por $2n - 1$.

❑ Polissomia

Consiste no acréscimo de 1, 2 ou mais cromossomos a um genoma. Assim, temos a trissomia ($2n + 1$), tetrasomia ($2n + 2$), pentassomia ($2n + 3$) etc.

❑ Nulissomia

Representa a perda de um par de cromossomos homólogos, sendo representada por $2n - 2$.

5. AS MUTAÇÕES CROMOSSÔMICAS ESTRUTURAIS

Durante a prófase I da meiose, ocorrem fraturas cromossômicas e, normalmente, as partes fraturadas são novamente soldadas ou, então, permutadas. Às vezes, porém, os segmentos fraturados se perdem ou se soldam erradamente, resultando nas mutações cromossômicas estruturais. Tais mutações podem ser classificadas em: deficiência, inversão, translocação e duplicação.

6. DEFICIÊNCIA OU DELEÇÃO

É a perda de uma parte do cromossomo (Fig. 3).

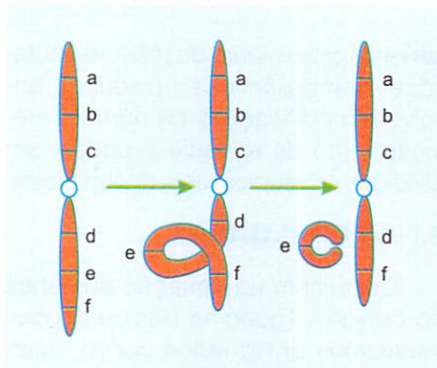


Fig. 3 – A formação de uma deleção.

7. INVERSÃO

A inversão consiste em duas fraturas cromossômicas seguidas da reconstituição com o pedaço invertido entre elas (Fig. 4).

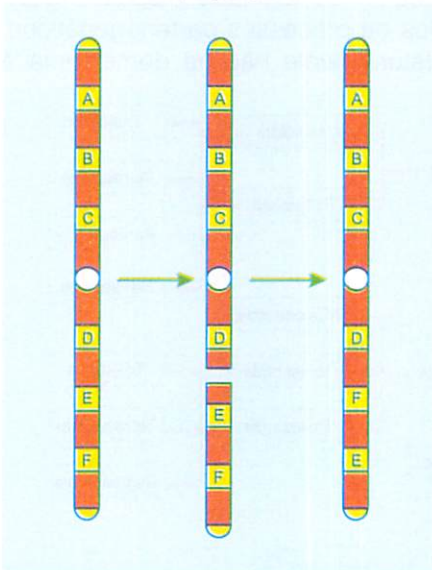


Fig. 4 – A inversão.

8. DUPLICAÇÃO

É a presença de uma parte em duplicata no cromossomo, de maneira que a mesma sequência de genes aparece duas vezes. A duplicação resulta da inclusão, em um cromossomo, de um pedaço extra proveniente do seu homólogo, o qual fica, portanto, com uma deficiência. É evidente que a aberração resulta de uma troca de pedaços desiguais entre homólogos (Fig. 5), pois a troca de pedaços iguais constitui uma simples permuta.

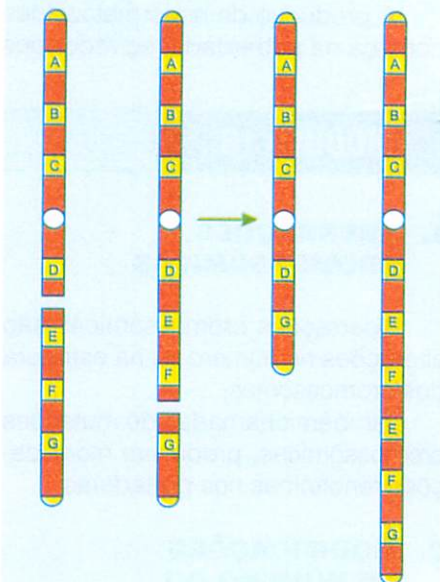


Fig. 5 – Duplicação e deficiência.

9. TRANSLOCAÇÃO

A translocação é a transferência de parte de um cromossomo para um cromossomo não homólogo (Fig. 6).

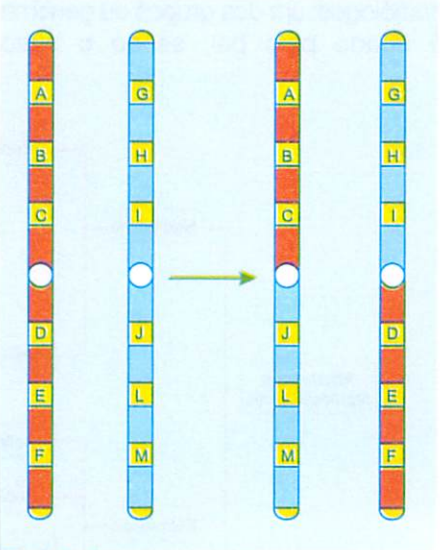


Fig. 6 – A translocação.

0. ABERRAÇÕES CROMOSSÔMICAS NO HOMEM

Um grande número de aberrações cromossômicas ocorre na espécie humana; também chamadas de cromossomopatias, são responsáveis por várias síndromes, ou seja, um conjunto de sintomas clínicos. No quadro abaixo, citamos os principais exemplos.

SÍNDROME	ABERRAÇÃO	CARIÓTIPO	SEXO	SINTOMAS
Turner	Monossomia do X	45, X	♀	Baixa estatura, pescoço alado, coartação, amenorreia e infantilismo genital.
Down	Trissomia do 21	47, XX, + 21 ou 47, XY, + 21	♂ e ♀	Prega palpebral, QI de 15 a 29, prega transversal na mão.
Klinefelter	Trissomia do X	47, XXY	♂	Testículos atrofiados, caracteres sexuais masculinos pouco desenvolvidos e retardamento mental.
Miado de gato	Deficiência do 5	—	♂ e ♀	Retardamento mental e neuromotor grave. Choro que lembra um miado de gato.